

Множество F чисел float задается через

- p – основа системы счисления
- t – разрядность
- интервал показателей $[L, U]$

каждое число в F представимо в виде

$$x = \pm \left(\frac{d_1}{p} + \frac{d_2}{p^2} + \dots + \frac{d_t}{p^t} \right) p^\alpha$$

где целые числа p, α, d_i удовлетворяют неравенствам $0 \leq d_i \leq p - 1$, а $i = 1, \dots, t$; $L \leq \alpha \leq U$

Множество F называют нормализованным, если для каждого $x \neq 0$ справедливо что $d_1 \neq 0$

Задача 1.1

Построить нормализованное множество F с параметрами $p = 2, t = 3, L = 1, U = 2$.

Каждый элемент $x \in F$ имеет вид

$$x = \pm \left(\frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{4} + \frac{d_3}{8} \right) 2^\alpha \text{ где } \alpha \in \{-1, 0, 1, 2\}, d_i \in \{0, 1\}$$

и $d_1 \neq 0$ для $x \neq 0$.

Выразим различные мантиссы m_i для ненулевых элементов

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Или $m_i \in \{\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}\}$. Умножая m_i на 2^α и добавляя $\pm$ получаем все ненулевые элементы F . Добавляем 0 и получаем искомую модель системы действительных чисел с плавающей точкой.

Задача 1.2 Сколько элементов содержит нормализованное множество F с параметрами p, t, L, U ? мантисса длиной t , а вариантов у каждого элемента d_i это $0 \leq d_i \leq p - 1$ то есть p вариантов, кроме первого, он не равен 0 для ненулевых элементов.

то есть $(p - 1)p^{t-1}$ элементов мантиссы для ненулевых элементов F . далее $2(p - 1)p^{t-1}(U - L + 1) + 1$